മൊഡ്യൂൾ 2: ക്ലാസിക്കൽ AI പതിപ്പ് (MODULE 2: CLASSICAL VERSION OF AI)

അധ്യായം 8: ശരീരമില്ലാത്ത ബുദ്ധിശക്തി (Disembodied Intelligence & Dreyfus' Critique)

Module 2 · Chapter 8: Disembodied Intelligence · Hubert Dreyfus & Embodied Cognition · Calicut University B.A. Philosophy FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

1. എൽ.എം.എസ് അവലോകനവും പഠന ലക്ഷ്യങ്ങളും (LMS Module Overview & Objectives)

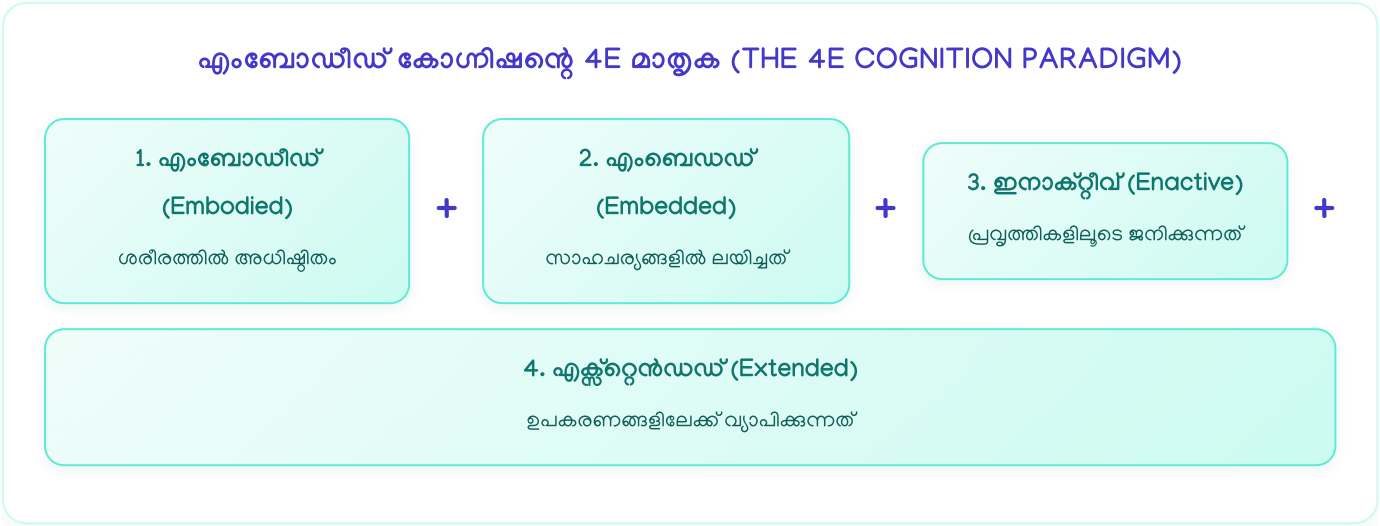
LMS Overview: The concept of 'Disembodied Intelligence' posits that thinking can occur purely as abstract calculations isolated from physical form. Drawing on Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, and Hubert Dreyfus' landmark book 'What Computers Can't Do' (1972), this chapter investigates why true understanding requires physical embodiment and situational immersion.

LMS ലക്ഷ്യങ്ങൾ: ശരീരമില്ലാത്ത ബുദ്ധി എന്ന സങ്കല്പവും അതിന്റെ പരിമിതികളും മനസ്സിലാക്കുക; ഹ്യൂബർട്ട് ഡ്രൈയ്ഫസിന്റെ തത്ത്വചിന്താപരമായ വിമർശനങ്ങൾ പഠിക്കുക; ഫിനോമിനോളജി, എംബോഡീഡ് കോഗ്നിഷൻ, ഇനാക്റ്റിവിസം എന്നീ ആധുനിക ചിന്താധാരകൾ പരിശോധിക്കുക.

2. ശരീരമില്ലാത്ത ബുദ്ധി എന്ന മിഥ്യയും ഡ്രൈയ്ഫസിന്റെ വിമർശനവും (Hubert Dreyfus' Critique)

EN **The Fallacy of Disembodiment:** Classical AI inherited Cartesian intellectualism, assuming mind is a detached calculation engine. In 'What Computers Can't Do' (1972) and 'What Computers Still Can't Do' (1992), philosopher Hubert Dreyfus applied Heideggerian phenomenology to demonstrate that human intelligence is fundamentally embodied, coping effortlessly with physical environments through background skills and motor habits rather than formal symbolic rules.

ML **ശരീരമില്ലാത്ത ബുദ്ധി എന്ന മിഥ്യ:** ബുദ്ധിക്ക് ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന പരമ്പരാഗത AI വാദത്തെ ഹ്യൂബർട്ട് ഡ്രൈയ്ഫസ് തകർത്തു. 1972-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്' എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ, യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിക്ക് ഭൗതിക ശരീരവും ലോകവുമായുള്ള അനുഭവസമ്പർക്കവും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് അദ്ദേഹം സമർത്ഥിച്ചു. മനുഷ്യൻ പെരുമാറുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ നിയമങ്ങൾ നോക്കിയല്ല, മറിച്ച് ശരീരത്തിലൂടെ ആർജ്ജിച്ച സ്വാഭാവിക ശീലങ്ങളിലൂടെയാണ്.



3. പ്രധാന തത്ത്വചിന്തകർ: ഹൈഡെഗ്ഗറും മെർലോ-പോണ്ടിയും (Phenomenological Foundations)

മാർട്ടിൻ ഹൈഡെഗ്ഗർ (Being-in-the-World)

EN: Heidegger argued humans do not theorize about objects detachedly; we exist as 'Dasein' immersed in the world, using tools instinctively (ready-to-hand / Zuhandenheit).

ML: മനുഷ്യൻ പ്രപഞ്ചത്തെ നോക്കിക്കാണുന്ന ബാഹ്യ നിരീക്ഷകനല്ല; ലോകത്തിൽ ലയിച്ചുചേർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് (Being-in-the-world).

മോറിസ് മെർലോ-പോണ്ടി (The Primacy of Perception)

EN: Merleau-Ponty established that the body is not an object we possess, but our very anchor to reality through which all perception and spatial understanding emerge.

ML: ശരീരം ഒരു വസ്തുവല്ല, മറിച്ച് ലോകത്തെ അറിയാനുള്ള നമ്മുടെ ഏക മാധ്യമമാണെന്ന് മെർലോ-പോണ്ടി വാദിച്ചു.

റോഡ്നി ബ്രൂക്ക്സും സിറ്റുവേറ്റഡ് AI-യും (Rodney Brooks)

EN: MIT roboticist Rodney Brooks abandoned symbolic models, building insect-like robots based on subsumption architecture: "The world is its own best model."

ML: നിയമങ്ങൾക്ക് പകരം നേരിട്ട് പരിസ്ഥിതിയോട് പ്രതികരിക്കുന്ന റോബോട്ടുകൾ നിർമ്മിച്ച് പ്രതീകാത്മക AI-യെ ബ്രൂക്ക്സ് വെല്ലുവിളിച്ചു.

4. എൽ.എം.എസ് അധ്യായ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (LMS Chapter End Q&A)

Q1. Why did Hubert Dreyfus assert that computers cannot possess true human understanding? / കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് യഥാർത്ഥ മാനുഷിക ബുദ്ധി നേടാനാവില്ലെന്ന് ഡ്രെയ്ഫസ് വാദിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട്?

EN **English Answer:** Dreyfus argued that human intelligence relies on an uncodifiable background of shared bodily practices, perceptual skills, and existential concerns. Computers only process explicit, context-free symbols and lack a physical body that cares about its survival and navigates everyday cultural contexts.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി വളരുന്നത് സ്വന്തം നിലനിൽപിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളിലൂടെയും ശാരീരികാനുഭവങ്ങളിലൂടെയുമാണ്. എന്നാൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ശരീരമോ ജീവിതാനുഭവങ്ങളോ ഇല്ല; അവ സന്ദർഭമില്ലാത്ത വെറും അക്ഷരങ്ങളെ മാത്രം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ അവയ്ക്ക് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധി സാധ്യമല്ലെന്ന് ഡ്രെയ്ഫസ് വാദിച്ചു.

Q2. What is the 'Subsumption Architecture' introduced by Rodney Brooks? / റോഡ്നി ബ്രൂക്സ് അവതരിപ്പിച്ച സബ്സംപ്ഷൻ ആർക്കിടെക്ചർ എന്നാൽ എന്താണ്?

EN **English Answer:** Subsumption Architecture is a behavior-based robotic design that eliminates internal symbolic world-models. Robots are composed of layered autonomous behavioral modules connecting sensors directly to actuators. As Brooks proclaimed: *"Elephants don't play chess"*—intelligence begins with sensorimotor survival, not chess playing.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** റോബോട്ടുകൾക്കുള്ളിൽ ലോകത്തിന്റെ ദൃപടങ്ങളോ പ്രതീകങ്ങളോ വെക്കാതെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നേരിട്ട് ചലനങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണിത്. "ആനകൾ ചെസ്സ് കളിക്കാറില്ല"—ബുദ്ധി എന്നത് ചെസ്സ് കളിയിലല്ല, മറിച്ച് ശാരീരികമായി ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുന്നതിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് ബ്രൂക്സ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

5. അധ്യായം 8 പരീക്ഷാ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ (20 Important Exam Points with Deeper Explanation)

അധ്യായം 8: ശരീരമില്ലാത്ത ബുദ്ധിശക്തി — 20 നിർണ്ണായക പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ

Module 2 Ch 8

1. **Disembodiment Myth / ശരീരമില്ലാത്ത ബുദ്ധി എന്ന മിഥ്യ**

   The flawed Cartesian assumption that pure cognitive intellect can be fully instantiated in a disembodied computer program.

   ബുദ്ധിക്ക് ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന ആദ്യകാല കമ്പ്യൂട്ടർ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ തെറ്റായ ധാരണ.

2 **Hubert Dreyfus (1972) / ഹ്യൂബർട്ട് ഡ്രെയ്ഫസ്**

Published 'What Computers Can't Do', the definitive philosophical critique exposing the fatal limitations of symbolic disembodied AI.

1972-ൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ പരിമിതികൾ തുറന്നുകാട്ടി ഡ്രെയ്ഫസ് എഴുതിയ വിഖ്യാത പുസ്തകം.

3 **Heideggerian Phenomenology / ഹൈഡെഗ്ഗറുടെ ചിന്തകൾ**

Martin Heidegger's philosophy showed human existence is 'Being-in-the-World' (Dasein), an engaged contextual coping rather than detached rule calculation.

മനുഷ്യൻ സാഹചര്യങ്ങളോട് നേരിട്ട് പ്രതികരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനാണെന്ന ഹൈഡെഗ്ഗറുടെ തത്ത്വം.

4 **Ready-to-Hand (Zuhandenheit) / റെഡി-ടു-ഹാൻഡ്**

When using a hammer skillfully, the tool becomes transparent; computers treat everything as detached, explicit objects (present-at-hand).

ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറുന്ന സ്വാഭാവിക ശീലം.

5 **Merleau-Ponty's Embodied Subject / മെർലോ-പോണ്ടിയുടെ വീക്ഷണം**

The body is our anchor to reality; all perception, spatial concepts, and intentionality are grounded in physical bodily existence.

നമ്മുടെ എല്ലാ ചിന്തകളും ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളും ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് ഉടലെടുക്കുന്നത്.

6 **The Background (Dreyfus) / പശ്ചാത്തല അറിവ്**

The vast uncodifiable cultural, physical, and sensory tacit knowledge that gives meaning to all human actions.

വാക്കുകളിൽ എഴുതിവെക്കാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യന്റെ സംസ്കാരവും അനുഭവങ്ങളും.

7 **Embodied Cognition / എംബോഡീഡ് കോഗ്നിഷൻ**

Modern cognitive science paradigm stating cognitive processes are deeply rooted in physical interactions with the environment.

ചിന്ത എന്നത് തലച്ചോറിലും ശരീരത്തിലും ബാഹ്യലോകത്തിലും നടക്കുന്ന ഒരു സമഗ്ര പ്രക്രിയയാണെന്ന വാദം.

8 **4E Cognition / 4E മാതൃക**

Mind is Embodied, Embedded in an environment, Enactive through action, and Extended across tools and notebooks.

മനസ്സ് ശരീരത്തിൽ അധിഷ്ഠിതവും, സാഹചര്യങ്ങളിൽ ലയിച്ചതും, പ്രവൃത്തികളിൽ ജനിക്കുന്നതും, ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതുമാണ്.

9 Rodney Brooks & Nouvelle AI / റോഡ്നി ബ്രൂക്സ്

Pioneered situated robotics at MIT without central symbolic models: "The world is its own best model."

പ്രതീകങ്ങൾക്ക് പകരം ലോകവുമായി നേരിട്ട് സംവദിക്കുന്ന റോബോട്ടുകൾ നിർമ്മിച്ച് ബ്രൂക്സ് വഴിത്തിരിവുണ്ടാക്കി.

10 Subsumption Architecture / സബ്സംപ്ഷൻ ആർക്കിടെക്ചർ

Layered reactive behavior networks that directly couple sensors to motors, bypassing symbolic representations.

ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നേരിട്ട് ചലനങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോബോട്ടിക് മാതൃക.

11 Dreyfus' Five Stages of Skill / ഡ്രൈയ്ഫസിന്റെ 5 ഘട്ടങ്ങൾ

Skill acquisition progresses from Novice (rules) to Advanced Beginner, Competent, Proficient, and Expert (intuitive holistic action).

തുടക്കക്കാരൻ നിയമങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ വിദഗ്ധൻ അവബോധത്തിലൂടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

12 Failure of Alchemists Analogy / ആൽക്കെമിസ്റ്റുകളുടെ സാമ്യം

Dreyfus compared early symbolic AI successes to an alchemist claiming progress toward gold because a metal shone brighter.

ചെറിയ വിജയങ്ങൾ കണ്ട് വലിയ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിനെ ഡ്രൈയ്ഫസ് രസവാദത്തോട് ഉപമിച്ചു.

13 Enactivism (Varela, Thompson, Rosch) / ഇനാക്റ്റിവിസം

Cognition is not passive representation of a pre-given world, but the active 'bringing forth' of a world through embodied movement.

പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് അറിവ് ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന സിദ്ധാന്തം.

14 The Extended Mind (Clark & Chalmers) / എക്സ്റ്റെൻഡഡ് മൈൻഡ്

Cognitive processes extend beyond skull and skin into external tools, smartphones, and notebooks.

മനസ്സ് ശരീരത്തിന്റെ അതിരുകൾ ഭേദിച്ച് കയ്യിലെ ഫോണിലേക്കും ഉപകരണങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു.

15 Affordances (J.J. Gibson) / അഫോർഡൻസുകൾ

The environment provides action possibilities directly perceived by an embodied organism (e.g., a chair affords sitting).

വസ്തുക്കൾ ശരീരത്തിന് നൽകുന്ന പ്രായോഗിക സാധ്യതകളെ നേരിട്ട് തിരിച്ചറിയൽ.

16 Tacit Bodily Knowledge / നിശ്ശബ്ദ ശാരീരിക ജ്ഞാനം

Skills like swimming, bicycling, or playing violin reside in muscular habitus and cannot be transferred via text files.

> നീന്തലും സൈക്കിൾ ചവിട്ടലും വാക്കുകളിലൂടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് പകർത്താനാവില്ല.

17 Moravec's Paradox Grounding / മൊറാവെക്സ് പിന്തുണ

Moravec's paradox validated Dreyfus: millions of years of biological evolution perfected sensory embodiment, making it the hardest thing to mechanize.

> ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷത്തെ പരിണാമം ശരീരത്തെയാണ് പരിപോഷിപ്പിച്ചതെന്ന് തെളിഞ്ഞു.

18 Shift to Physical AI / ഫിസിക്കൽ AI വിപ്ലവം

Modern robotics prioritizes physical embodiment, sensory feedback, and real-time environment interaction.

> ആധുനിക റോബോട്ടിക്സ് ഭൗതിക ശരീരത്തിനും സാഹചര്യങ്ങൾക്കും വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു.

19 Vindication of Dreyfus / ഡ്രെയ്ഫസിന്റെ വിജയം

Once mocked by MIT computer scientists, Dreyfus is now recognized as one of the most prescient philosophers in computing history.

> ആദ്യം പരിഹസിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ഡ്രെയ്ഫസിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ സത്യമാണെന്ന് ചരിത്രം തെളിയിച്ചു.

20 The Embodiment Mandate / ശരീരത്തിന്റെ അനിവാര്യത

Without a physical body that can feel, suffer, interact, and survive, artificial systems remain cold, ungrounded symbol processors.

> ശരീരവും അനുഭവങ്ങളുമില്ലാതെ യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും സമ്പൂർണ്ണ മാനുഷിക ബുദ്ധി കൈവരിക്കാനാവില്ല.

6. അധ്യായം 8 പരീക്ഷാ ബഹുവിശേഷ ചോദ്യങ്ങൾ (Chapter 8 MCQs)

1. Who authored the seminal 1972 philosophical critique 'What Computers Can't Do'? / 1972-ൽ 'വാട്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കാന്റ് ഡൂ' എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ച തത്ത്വചിന്തകൻ ആര്?

A) John Searle / ജോൺ സിയർൾ
B) Hubert Dreyfus / ഹ്യൂബർട്ട് ഡ്രെയ്ഫസ്
C) Alan Turing / അലൻ ട്യൂറിംഗ്
D) Norbert Wiener / നോർബർട്ട് വീനർ

Answer: B) Hubert Dreyfus / ഹ്യൂബർട്ട് ഡ്രെയ്ഫസ്

EN: Hubert Dreyfus used Heidegger's phenomenology to show disembodied symbolic AI cannot achieve authentic human understanding.
ML: ഹ്യൂബർട്ട് ഡ്രെയ്ഫസാണ് ഈ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകം രചിച്ചത്.

2. What was MIT roboticist Rodney Brooks' famous motto regarding artificial models? / റോഡ്നി ബ്രൂക്സിന്റെ വിഖ്യാതമായ മുദ്രാവാക്യം എന്തായിരുന്നു?

A) 'Code is poetry' / കോഡ് കവിതയാണ്
B) 'The world is its own best model' / ലോകം തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച മാതൃക
C) 'Silicon beats biological brains' / സിലിക്കൺ ജൈവ തലച്ചോറിനെ തോൽപ്പിക്കും
D) 'Rules solve all equations' / നിയമങ്ങൾ എല്ലാ സമവാക്യങ്ങളും പരിഹരിക്കും

Answer: B) 'The world is its own best model' / ലോകം തന്നെയാണ് മികച്ച മാതൃക

EN: Brooks advocated for situated robotics using physical interaction rather than internal symbolic world representations.
ML: ഉള്ളിൽ ചിത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം നേരിട്ട് ലോകവുമായി പ്രതികരിക്കുന്ന റോബോട്ടുകൾക്കായി അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.

3. Which concept in 4E Cognition claims that mental processes extend into external notebooks and smartphones? / മനസ്സ് ഫോണുകളിലേക്കും പുസ്തകങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന 4E ആശയം ഏതാണ്?

A) Embodied Cognition / എംബോഡീഡ്
B) Extended Mind / എക്സ്റ്റെൻഡഡ് മൈൻഡ്
C) Embedded Cognition / എംബെഡഡ്
D) Enactive Cognition / ഇനാക്റ്റീവ്

Answer: B) Extended Mind / എക്സ്റ്റെൻഡഡ് മൈൻഡ്

EN: Andy Clark and David Chalmers formulated the Extended Mind Thesis, showing tools form an active part of our cognitive loop.
ML: ആൻഡി ക്ലാർക്കും ഡേവിഡ് ചാമേഴ്സും അവതരിപ്പിച്ച എക്സ്റ്റെൻഡഡ് മൈൻഡ് സിദ്ധാന്തമാണിത്.